S T Q Q S S D

__/__/__

Luca Ryuichi Kosai Watanabe 187465

$$\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$$

1) $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$ $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$ $Ax = b \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

2) matriz diagonalmente dominante por linhas $\Rightarrow |a_{ij}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$

Linha 1: $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$

Linha 2: $|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$

Linha 3: $|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$

$\therefore$ a matriz A é diagonalmente dominante por linhas

Essa propriedade é relevante para o método de Gauss-Seidel pois garante a convergência do método de Gauss para qualquer aproximação inicial $x^{(0)}$

3) eq. 1: isolando x: $\frac{6 + y - 2z}{10} \Rightarrow x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}$

eq. 2: isolando y: $\frac{22 + x + z}{11} \Rightarrow y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$

eq. 3: isolando z: $\frac{-10 - 2x^{(k)} + y}{10} \Rightarrow z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$

4) $x^{(0)} = (0,0,0) \Rightarrow x^{(0)} = 0, \; y^{(0)} = 0 \; ; \; z^{(0)} = 0$

$k = 1 \Rightarrow x^{(1)} = \frac{6 + y^{(1-1)} - 2z^{(1-1)}}{10} = \frac{6 + 0 + 2 \cdot 0}{10} = \frac{6}{10} = 0,6$

$y^{(1)} = \frac{22 + 0,6 + z^{(1-1)}}{11} = \frac{22 + 0,6 + 0}{11} = 2,05454$

$z^{(1)} = \frac{-10 - 2 \cdot 0,6 + 2,05454}{10} = -0,914546$

$k = 2 \Rightarrow x^{(2)} = \frac{6 + y^{(2-1)} - 2 \cdot z^{(2-1)}}{10} = \frac{6 + 2,05454 - 2 \cdot (-0,914546)}{10} = 0,9883$

$y^{(2)} = \frac{22 + x^{(2)} + z^{(2-1)}}{11} = \frac{22 + 0,9883 + (-0,914546)}{11} = 2,0067$

$z^{(2)} = \frac{-10 - 2 \cdot x^{(2)} + y^{(2)}}{10} = \frac{-10 - 2(0,9883) + 2,0067}{10} = -0,99699$

$k = 3 \Rightarrow x^{(3)} = \frac{6 + y^{(3-1)} - 2 \cdot z^{(3-1)}}{10} = \frac{6 + 2,0067 - 2 \cdot (-0,99699)}{10} = 1,000068$

$y^{(3)} = \frac{22 + x^{(3)} + z^{(3-1)}}{11} = \frac{22 + 1,000068 + (-0,99699)}{11} = 2,000027$

$z^{(3)} = \frac{-10 - 2 \cdot x^{(3)} + y^{(3)}}{10} = \frac{-10 - 2(1,000068) + 2,00027}{10} = -0,99998$

spirab

Scanned with CamScanner

6)

K	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$z^{(k)}$	$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$
0	0,0	0,0	0,0	—
1	0,6	2,05454	-0,914545	2,05454
2	0,9883	2,0067	-0,997002	0,388364
3	1,00007	2,00027	-0,999986	0,011703
4	1,00002	2,000004	-1,000005	0,000276
5	1,000001	2,000000	-1,000000	0,000024
6	1,000000	2,000000	-1,000000	0,000001

spirat

Scanned with CamScanner